Temat projektu

Zawody sportowe, sportowcy i rezultaty osiągane przez tych sportowców na tych zawodach.

Opis projektu

Opisany niżej projekt bazy danych przedstawia organizację imprez biegowych wraz z rejestracją zawodników.

Szczegółowy opis projektu

1.1.Klient :
Prezes lub dyrektor wykonawczy federacji sportowej zajmującej się organizacją cyklicznych imprez biegowych na dużą skalę lub komercyjnej firmy eventowej o profilu maratońskim.

1.2. Cel bazy:
Centralizacja i integralność danych: Stworzenie znormalizowanego, centralnego repozytorium do trwałego przechowywania danych o uczestnictwie, które rozdziela rejestrację od faktycznego wyniku. Wsparcie logistyczne i analityczne: Umożliwienie organizatorowi efektywnego zarządzania międzyczasami i klasyfikacją (kategorie wiekowe) oraz szybkie dostarczanie zweryfikowanych wyników końcowych. Monetyzacja i obsługa indywidualnego klienta: Zapewnienie wydajnej platformy do automatycznego przypisywania, wyszukiwania i udostępniania zdjęć dedykowanych uczestnikom na podstawie numerów startowych, w celu ich komercyjnej dystrybucji i sprzedaży. Obsługa bazy danych.

1.3. Problem klienta, który chce rozwiązać:
Wdrożenie bazy danych centralizuje i usprawnia rejestrację, zapewniając przejrzystość list startowych i kontrolę opłat. Automatyzacja wprowadzania wyników z chipów minimalizuje błędy, eliminuje "czynnik ludzki" i skraca czas publikacji, jednocześnie umożliwiając natychmiastową weryfikację statusów i kontrolę trasy. Ponadto, system rozwiązuje problem złożonej sprawozdawczości, ułatwiając raportowanie dla mediów, sponsorów i analityków. Precyzyjne filtrowanie wyników oraz przypisywanie zdjęć do zawodników zwiększa atrakcyjność systemu dla uczestników, co bezpośrednio maksymalizuje zyski komercyjne organizatora.

1.4. Użytkownicy systemu:
Baza będzie obsługiwana przez: dział rejestracji, dział wsparcia IT. Organizator zawodów

sportowych jest podstawowym dostawcą danych do bazy. Jest on odpowiedzialny za wprowadzenie wszystkich danych definiujących wydarzenie pod kątem logistycznym. Dane dotyczące uczestników zawodów są wprowadzane częściowo poprzez formularz rejestracyjny wypełniany przez uczestników zawodów. Wyniki ogólne oraz międzyczasy wprowadzane są do bazy w sposób zautomatyzowany, na podstawie chipów. Ścieżki do zdjęć nanoszone są manualnie.

1.5. Scenariusze użycia:
a) Definicja Wydarzenia – pracownik:
Manualnie wprowadza wszystkie dane definiujące edycję zawodów i ich logistykę (Zawody, Punkty kontrolne).

b) Rejestracja – klient (zawodnik):
Zawodnik wypełnia formularz, a jego dane zasilają encje Zawodnicy i Uczestnictwo (w tym status płatności) w sposób automatyczny.

c) Dokumentacja Wyników – system (automat):
System pomiarowy automatycznie wprowadza do bazy (Wyniki i Międzyczasy) czasy zarejestrowane przez chipy, eliminując "czynnik ludzki" w tym zakresie.

d) Komercjalizacja Zdjęć – pracownik (fotograf):
Fotograf lub Dział Komercyjny manualnie nanosi ścieżki do zdjęć do encji Zdjęcia, powiązując każdy plik z odpowiednim rekordem Uczestnictwa w celu dalszej dystrybucji i sprzedaży.

1.6. Zapytania:
1) Ilu zawodników ukończyło bieg z czasem poniżej danego czasu?
2) Ilu zawodników reprezentowało dany kraj w danych zawodach?
3) Pokaż wszystkie ścieżki do zdjęć danego zawodnika z danych zawodów?
4) Pokaż wszystkie zawody jakie odbyły się w danym kraju w danym przedziale czasowym?
5) Pokaż dane zawodnika, który miał dany numer startowy w danej edycji zawodów o danej nazwie?

1.7. Wykluczenia:

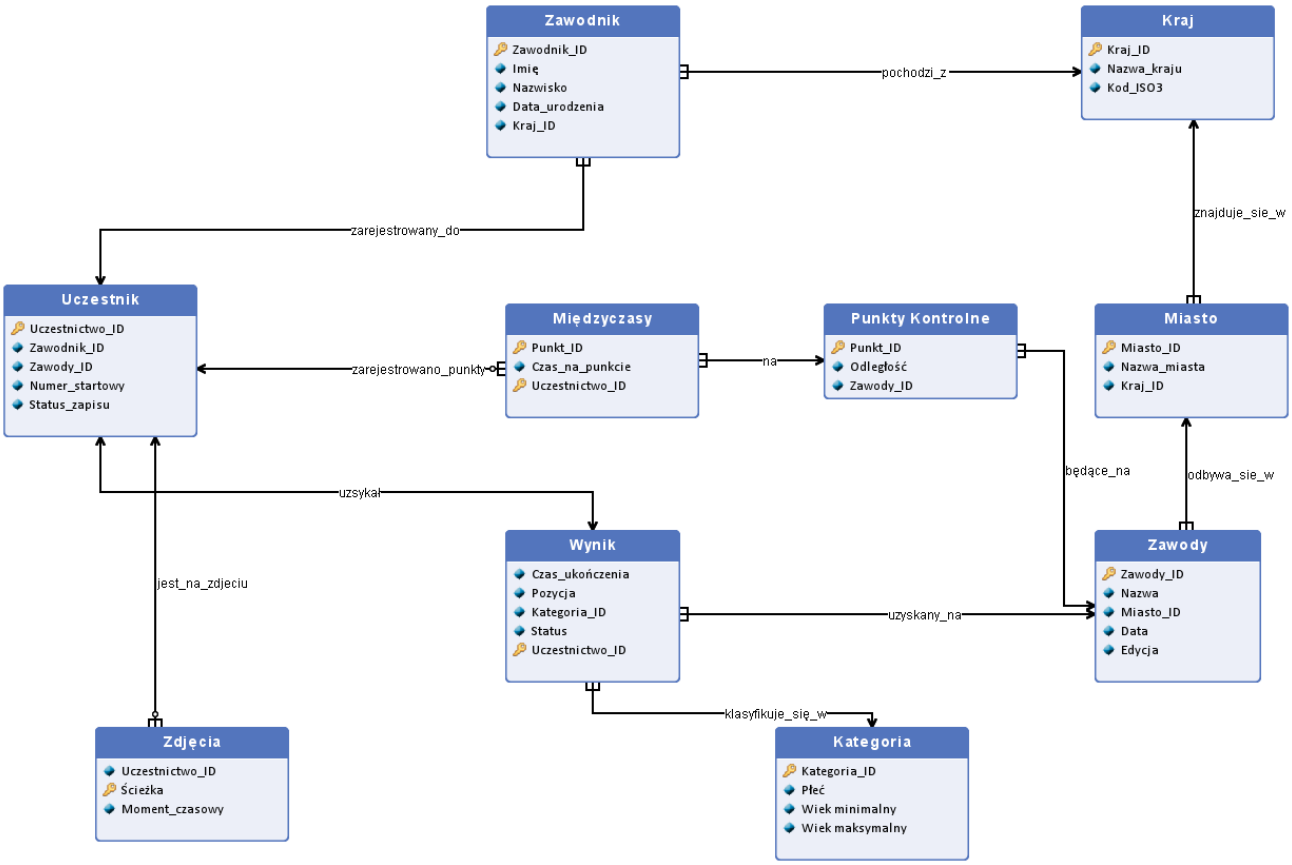
a) Same Pliki Zdjęć:
Przechowywane są tylko ścieżki dostępu (URL), aby zachować wydajność bazy.

b) Wiek Zawodnika:
Jest to wartość obliczana dynamicznie na podstawie daty urodzenia i daty zawodów. Nie wprowadza się wieku.

c) Pełny Adres Zamieszkania: Dane te są wykluczone, a przechowywany jest tylko niezbędny identyfikator kraju (w celu normalizacji).

d) Nieprzetworzone Dane z Systemów Pomiarowych: Do bazy trafiają tylko przetworzone, znormalizowane fakty (Wyniki i Międzyczasy).

ERD Diagram


Zawodnik
Zawodnik_ID
Imię
Nazwisko
Data_urodzenia
Kraj_ID
pochodzi_z
Kraj
Kraj_ID
Nazwa_kraju
Kod_ISO3
zarejestrowany_do
znajduje_sie_w
Uczestnik
Uczestnictwo_ID
Zawodnik_ID
Zawody_ID
Numer_startowy
Status_zapisu
zarejestrowano_punkty
Międzyczasy
Punkt_ID
Czas_na_punkcie
Uczestnictwo_ID
na
Punkty Kontrolne
Punkt_ID
Odległość
Zawody_ID
Miasto
Miasto_ID
Nazwa_miasta
Kraj_ID
będące_na
odbywa_sie_w
uzysykał
jest_na_zdjeciu
Wynik
Czas_ukończenia
Pozycja
Kategoria_ID
Status
Uczestnictwo_ID
uzyskany_na
Zawody
Zawody_ID
Nazwa
Miasto_ID
Data
Edycja
klasyfikuje_się_w
Zdjęcia
Uczestnictwo_ID
Ścieżka
Moment_czasowy
Kategoria
Kategoria_ID
Płeć
Wiek minimalny
Wiek maksymalny

Opis zbioru encji

Zawodnik			
Encja powstaje w momencie rejestracji nowego uczestnika zawodów. Każdy zawodnik posiada unikalny identyfikator Zawodnik_ID, imię, nazwisko, datę urodzenia oraz przynależność do kraju. Encja może być wykorzystywana wielokrotnie przy różnych zawodach. Usuwana jest wyłącznie w przypadku wyraźnego żądania administracyjnego lub błędnej rejestracji. Liczność: ~50 000 (dziesiątki tysięcy).			
Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Zawodnik_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Numer identyfikacyjny nadany przez federację (organizatora)
Imię	Nie	Tekst	Imię osoby
Nazwisko	Nie	Tekst	Nazwisko osoby
Data_urodzenia	Nie	Data	Data urodzenia osoby
Kraj_ID	Nie	Liczba naturalna	Numer identyfiakcyjny kraju, który osoba reprezentuje

Zawody			
Encja powstaje w momencie tworzenia nowych zawodów sportowych. Każdy rekord zawiera unikalny identyfikator Zawody_ID, nazwę zawodów, datę, numer edycji oraz odniesienie do miasta, w którym impreza się odbywa. Po utworzeniu zawodów mogą być do nich przypisywani zawodnicy, kategorie oraz punkty kontrolne. Usunięcie encji jest możliwe jedynie przed rozpoczęciem rejestracji uczestników lub utworzeniem wyników – w przeciwnym razie możliwa jest tylko dezaktywacja zawodów. Liczność: ~1 000 (tysiąc).			
Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Zawody_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Numer identyfikujący zawody.
Nazwa	Nie	Tekst	Pełna nazwa zawodów.
Miasto_ID	Nie	Liczba naturalna	Numer identyfikujący miasto.
Data	Nie	Data	Data odbywainia się zawodów.
Edycja	Nie	Liczba naturalna	Numer edycji zawodów.

Wynik			
Encja powstaje po zakończeniu zawodów, kiedy przetwarzane są czasy i pozycje uczestników. Każdy wynik ma powiązanie z Uczestnictwo_ID, Kategoria_ID oraz status (ukończony, zdyskwalifikowany itp.). Encja może być aktualizowana w razie korekt pomiarowych, ale nie usuwana. Liczność: ~100 000 (setki tysięcy).			
Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Czas_ukończenia	Nie	Czas	Czas zmierzony zawodnikowi na mecie mierzony od przekroczenia lini startu przez chip.
Pozycja	Nie	Liczba naturalna	Pozycja w tabeli wyników uszeregowanej od najlepszego (najszybszego) czasu.
Kategoria_ID	Nie	Liczba naturalna	Numer indetyfikujący daną kategorię płciowo-wiekową.
Status	Nie	Tekst	Status ukończenia biegu (ukończono/ nieukończono)
Uczestnictwo_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Numer identyfikujący uczestnika zawodów.

Kraj			
Encja powstaje podczas inicjalizacji bazy danych jako zbiór krajów referencyjnych. Każdy kraj posiada unikalny Kraj_ID, nazwę oraz kod ISO3. Encja nie jest dynamicznie modyfikowana przez użytkowników systemu. Usuwanie lub edycja odbywa się wyłącznie administracyjnie. Liczność: ~200 (stała, niewielka).			
Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Kraj_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Numer identyfikujący kraj
Nazwa_kraju	Nie	Tekst	Pełna nazwa kraju
Kod_ISO3	Nie	Ciąg znaków stałej długości (3)	Trzy znakowy kod kraju w formacie ISO-3.

Punkty Kontrolne			
Encja powstaje podczas projektowania trasy zawodów przez organizatora. Każdy punkt kontrolny posiada unikalny identyfikator PunktID, informację o odległości od startu oraz powiązanie z zawodami, w których się znajduje. Punkty kontrolne wykorzystywane są do rejestrowania międzyczasów zawodników i weryfikacji ich pozycji na trasie. Encja może zostać usunięta tylko wtedy, gdy nie istnieją jeszcze żadne zapisane międzyczasy lub wyniki powiązane z danym punktem. Liczność: ~5 000 (tysiące).			
Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Punkt_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Numer identyfikujący punkt kontrolny.
Odległość	Nie	Liczba naturalna	Odległość punktu kontrolnego od startu w metrach.
Zawody_ID	Nie	Liczba naturalna	Numer identyfikujący zawody.

Międzyczasy			
Encja powstaje automatycznie po zarejestrowaniu czasu zawodnika na punkcie kontrolnym. Każdy rekord łączy Uczestnictwo_ID z Punkt_ID i przechowuje wartość czasu. Encja usuwana jest wyłącznie w wyniku korekty błędnego pomiaru. Liczność: ~1 000 000 (milion).			
Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Punkt_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Numer identyfikujący punkt kontrolny.
Czas_na_punkcie	Nie	Czas	Czas zmierzony na punkcie kontrolnym mierzony od przekroczenia staru przez zawodnika.
Uczestnictwo_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Unikalny numer identyfikujący uczestnika zawodów.

Kategoria			
Encja powstaje w momencie definiowania przedziałów klasyfikacyjnych zawodów (np. wiekowych lub płciowych). Każda kategoria posiada unikalny Kategoria_ID, określoną płeć, wiek minimalny i maksymalny. Encja jest wykorzystywana referencyjnie i usuwana tylko, jeśli nie przypisano do niej wyników. Liczność: ~50 (dziesiątki).			
Nazwa	**Klucz**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**

	główny		
Kategoria_ID	**Tak**	Ciąg znaków stałej długości (3)	Numer indetyfikujący daną kategorię płciowo-wiekową.
Płeć	Nie	Tekst	Płeć zawodnika.
Wiek minimalny	Nie	Liczba naturalna	Minimalny wiek zawodnika w dniu zawodów do klasyfikacji w konkretnej kategorii.
Wiek maksymalny	Nie	Liczba naturalna	Maksymalny wiek zawodnika w dniu zawodów do klasyfikacji w konkretnej kategorii.

Miasto

Encja powstaje podczas dodawania nowego miasta, w którym mogą odbywać się zawody. Każde miasto ma unikalny Miasto_ID, nazwę oraz identyfikator kraju, w którym się znajduje. Encja może być usunięta tylko, jeśli nie przypisano do niej żadnych zawodów. Liczność: ~2 000 (tysiące).

Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Miasto_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Numer identyfikujący miasto.
Nazwa_miasta	Nie	Tekst	Pełna nazwa miasta.
Kraj_ID	Nie	Liczba naturalna	Numer identyifukjący kraj, w jakim dane maisto się znajduje.

Uczestnik

Encja powstaje w momencie, gdy zawodnik zapisuje się do wybranych zawodów. Rejestracja tworzy unikalny rekord Uczestnictwo_ID, w którym przechowywany jest identyfikator zawodnika (Zawodnik_ID), zawodów (Zawody_ID), numer startowy oraz aktualny status zapisu. Encja ta stanowi połączenie zawodnika z konkretnymi zawodami, umożliwiając późniejsze przypisywanie wyników, międzyczasów i zdjęć. Usunięcie encji jest możliwe tylko wtedy, gdy uczestnik nie rozpoczął jeszcze rywalizacji ani nie posiada żadnych powiązanych wyników czy międzyczasów. Liczność: ~100 000 (setki tysięcy).

Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Uczestnictwo_ID	**Tak**	Liczba naturalna	Numer identyfikujący uczestnika zawodów.
Zawodnik_ID	Nie	Liczba naturalna	Numer identyfikacyjny nadany przez federację

			(organizatora)
Zawody_ID	Nie	Liczba naturalna	Numer identyfikujący zawody.
Numer_startowy	Nie	Liczba naturalna	Unikalny numer startowy w danych zawodach.
Status_zapisu	Nie	Tekst	Opis stanu płatności za zawody (Opłacono/nieopłacono).

Zdjęcia			
Encja powstaje po dodaniu zdjęcia przypisanego do konkretnego uczestnictwa. Każde zdjęcie ma powiązanie z Uczestnictwo_ID, ścieżkę pliku oraz moment czasowy wykonania. Encja może być usunięta, jeśli zdjęcie zostanie oznaczone jako błędne lub prywatne. Liczność: ~300 000 (setki tysięcy).			
Nazwa	**Klucz główny**	**Typ/Dziedzina**	**Opis**
Uczestnictwo_ID	Nie	Liczba naturalna	Numer identyfikujący uczestnika zawodów.
Ścieżka	**Tak**	Ciąg znaków zmiennej długości	Adres URL ścieżki do zdjęcia zawodnika z trasy zawodów.
Moment_czasowy	Nie	Czas	Czas mierzony od startu ogólnego.

Opis związków

Nazwa	**Zbiór encji 1**	**Zbiór encji 2**	**Liczność związku**	**Opis**
uzyskany_na	Wynik	Zawody	1..n : 1	Związek wiąże wynik z zawodami, w ramach których został osiągnięty.
pochodzi_z	Kraj	Zawodnik	1 : 1..n	Związek przyporządkowuje zawodnika krajowi, z którego pochodzi.
na	Punkty Kontrolne	Międzyczasy	1 : 1..n	Związek określa, w którym punkcie kontrolnym został zarejestrowany dany

				międzyczas.
klasyfikuje_się_w	Wynik	Kategoria	1..n : 1	Związek przyporządkowuje wynik do odpowiedniej kategorii.
znajduje_sie_w	Miasto	Kraj	1..n : 1	Związek określa, w jakim kraju znajduje się dane miasto.
odbywa_sie_w	Miasto	Zawody	1 : 1..n	Związek przypisuje zawody do miasta, w którym się odbywają.
zarejestrowany_do	Uczestnik	Zawodnik	1 : 1..n	Związek łączy zawodnika z zawodami, do których został zapisany.
uzsykał	Uczestnik	Wynik	1 : 1	Związek przypisuje wynik do konkretnego uczestnictwa zawodnika.
zarejestrowano_punkty	Uczestnik	Międzyczasy	1 : 0..n	Związek wiąże uczestnictwo z międzyczasami uzyskanymi w poszczególnych punktach kontrolnych. Opcjonalność: Uczestnik może istnieć bez międzyczasów
jest_na_zdjeciu	Uczestnik	Zdjęcia	1 : 0..n	Związek określa, na jakiego uczestnika przypada dane zdjęcie. Opcjonalność: uczestnik może nie mieć przypisanego żadnego zdjęcia.
będące_na	Punkty Kontrolne	Zawody	1..n : 1	Związek przyporządkowuje zawodom punkty kontrolne, które należą do ich trasy. Opcjonalność: zawody mogą istnieć bez punktów kontrolnych.

Schemat relacyjnej bazy danych

Kraj(**Kraj_ID**, Nazwa_kraju, Kod_ISO3)

Miasto(**Miasto_ID**, Nazwa, Kraj_ID REF Kraj)

Zawody(**Zawody_ID**, Nazwa, Miasto_ID REF Miasto, Data, Edycja)

Zawodnik(**Zawodnik_ID**, Imię, Nazwisko, Data_urodzenia, Kraj_ID REF Kraj)

Uczestnik(**Uczestnictwo_ID**, Zawodnik_ID REF Zawodnik, Zawody_ID REF Zawody,

Numer_startowy, StatusZapisu)

Kategoria(**Kategoria_ID**, Płeć, Wiek_minimalny, Wiek_maksymalny)

Wynik(Czas_ukończenia, Pozycja, Kategoria_ID REF Kategoria, Status, Uczestnictwo_ID REF Uczestnik)

Punkty_Kontrolne(Punkt_ID, Odległość, Zawody_ID REF Zawody)

Międzyczasy(**Punkt_ID REF Punkty_Kontrolne**, Czas_na_punkcie, **Uczestnictwo_ID REF Uczestnik**)

Zdjęcia**(Uczestnictwo_ID REF Uczestnik**, Ścieżka, Moment_czasowy)